

Programación 1

Grado en Ingeniería Informática

■ Escuela de
■ Ingeniería y Arquitectura
■ **Universidad** Zaragoza



Profesorado de la asignatura

- Miguel Ángel Latre
 - latre@unizar.es
 - Responsable de la asignatura
 - Teoría (411)
 - 3 grupos de problemas (412)
 - 6 grupos de prácticas (411, 412 y 413)
- Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas
 - Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos



Profesorado de la asignatura

- Rafael Tolosana
 - rafaelt@unizar.es
 - Teoría (412)
 - 1 grupo de problemas (411)
 - 2 grupos de prácticas (412 y 413)
- Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas
 - Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos



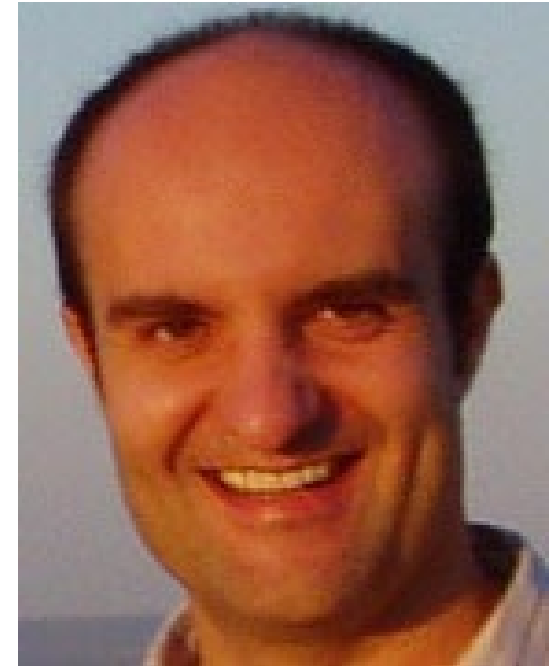
Profesorado de la asignatura

- Ignacio Huitzil
 - ihuitzil@unizar.es
 - Teoría (413)
 - 1 grupo de problemas (413)
 - 2 grupos de prácticas (411)
- Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas
 - Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos



Profesorado de la asignatura

- José Merseguer
 - jmerse@unizar.es
 - 2 grupos de problemas (411)
 - 1 grupo de problemas (413)
- Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas
 - Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos



Profesorado de la asignatura

- Pablo Azagra
 - pazagra@unizar.es
 - 1 grupo de problemas (413)
 - 3 grupos de prácticas
- Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas
 - Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos



Profesorado de la asignatura

- Ibón Guillén
 - ibon@unizar.es
 - 2 grupos de prácticas
- Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas
 - Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos



Profesorado de la asignatura

- José Luis Pina
 - jlpin@unizar.es
 - 2 grupos de prácticas (412)
- Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas
 - Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos



Profesorado de la asignatura

- Elisa Gracia
 - eegracia@unizar.es
 - 1 grupo de prácticas (413)
- Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas
 - Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos

Profesorado de la asignatura

- Francisco Sobrino
 - sobrino@unizar.es
 - 1 grupo de problemas (413)
 - 1 grupo de prácticas (413)
- Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas
 - Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos



Programación 1

- Asignatura de formación básica (obligatoria)
 - 6,0 créditos ECTS
 - Primer paso en el aprendizaje de la programación de computadores (se parte de cero)
 - **Continuidad** en asignaturas posteriores
 - **Imprescindible** para estudiar prácticamente cualquier otra materia de las que intervienen en los estudios

Planteamiento

- **Diseño de programas** que resuelvan **problemas de tratamiento de información**
- Presentación de herramientas para **representar información** y para **tratarla**
- Planteamiento de **metodologías** para facilitar y sistematizar el **análisis de problemas** y el **diseño de programas** que los resuelvan
- Más información: *Guía docente curso 2026–2027 de Programación 1*
 - https://estudios.unizar.es/estudio/asignatura?anyo_academico=2026&asignatura_id=30204&estudio_id=20260148¢ro_id=110&plan_id_nk=716

Objetivos

- ❑ Conocer los **conceptos básicos** ligados a la programación
- ❑ Saber **analizar problemas** concretos, **plantear soluciones** y **desarrollar programas** que permitan resolverlos en un computador
- ❑ Aprender a utilizar y familiarizarse con un **entorno tecnológico** específico:
 - Lenguaje **C++** y entorno integrado **Visual Studio Code**
- ❑ Ejercitarse como **programador**

Programa

I. Conceptos y elementos básicos de Programación

- Problemas de tratamiento de información, algoritmos y programas
- Lenguajes de programación y ejecución de un programa
- Información, datos, operaciones y expresiones

II. Diseño de los primeros programas

- Diseño de algunos programas elementales
- Instrucciones simples y estructuradas
- Problemas de cálculos con enteros
- Desarrollo modular y descendente de programas
- Problemas de cálculo con números reales

Programa

III. Diseño de programas que trabajan con estructuras de datos

- Vectores
- Cadenas de caracteres
- Registros
- Algoritmos básicos de trabajo con vectores

IV. Diseño de programas que trabajan con ficheros

- Entrada y salida de datos
- Ficheros de texto
- Ficheros binarios
- Ficheros: otras posibilidades

V. Metodología de diseño de programas

Metodología de aprendizaje

- ❑ Clases de teoría
- ❑ Clases de problemas
- ❑ Clases prácticas

Clases de teoría

- Aprendizaje de conceptos y metodologías de diseño de programas
 - 2 horas semanales
 - Asistencia voluntaria, pero muy recomendable

Clases de teoría

- Grupo 411
 - Aula 17 TQ
 - Miércoles de 12:00 a 12:50
 - Viernes de 9:00 a 9:50
- Grupo 412
 - Aula 17 TQ
 - Miércoles y viernes de 16:00 a 16:50
- Grupo 413
 - Aula 26 TQ
 - Miércoles de 18:00 a 18:50
 - Viernes de 14:00 a 14:50

Clases de problemas

- Aplicación de conceptos y metodologías al diseño de algoritmos y programas
 - 1 hora semanal
 - Con grupos de teoría desdoblados en 3 subgrupos, en coordinación con IC
 - Asistencia voluntaria, pero muy recomendable

Clases de problemas

Grupo 411

Grupo	Horario	Aula	Profesor	Inicio 1.º apellido
4111	Jueves 9:00 a 9:50	24 TQ	José Merseguer	AAA-BERNAH
4112	Jueves 8:00 a 8:50	24 TQ	José Merseguer	CIA-ZZZ
4113	Viernes 12:00 a 12:50	17 TQ	Rafael Tolosana	BERNAI-CHZ

Clases de problemas

Grupo 412

Grupo	Horario	Aula	Profesor	1.º apellido INF	1.º apellido MATINF
4121	Jueves 18:00 a 18:50	24 TQ	Miguel Latre	A-GALL	A-Z
4122	Jueves 17:00 a 17:50	24 TQ	Miguel Latre	JIM-Z	
4123	Miércoles 14:00 a 14:50	17 TQ	Miguel Latre	GALM-JIL	

Clases de problemas

Grupo 413

Grupo	Horario	Aula	Profesor	Inicio 1.º apellido
4131	Miércoles 14:00 a 14:50	15 TQ	José Merseguer	AAA-PAS
4132	Jueves 14:00 a 14:50	15 TQ	Ignacio Huitzil	SD-ZZZ
4133	Jueves 16:00 a 16:50	26 TQ	Francisco Sobрино	PAT-SC

Clases de problemas

Primera semana (10-9-2026)

- No haremos desdoble
- 411
 - Jueves 8:00
 - Aula 17
- 412
 - Jueves 17:00
 - Aula 17
- 413
 - Jueves 14:00
 - Aula 26

Clases prácticas

- ❑ Tecnología necesaria para programar, ejecutar y depurar utilizando
 - Un lenguaje concreto: C++
 - Un entorno concreto: Visual Studio Code
- ❑ 6 prácticas
- ❑ 9 sesiones de 2 horas
- ❑ Asistencia voluntaria, pero muy recomendable
- ❑ Individuales

Grupos de prácticas

Grupo 411

□ 6 subgrupos de prácticas

Subgrupos	Horario	Laboratorio	Profesores
13;15	Lunes de 8:00 a 9:50	L.0.01, edificio Ada Byron	Miguel Latre Ignacio Huitzil
14;16	Martes de 8:00 a 9:50	L.0.01, edificio Ada Byron	Miguel Latre Ignacio Huitzil
11;12	Martes de 10:00 a 11:50	L.0.01, edificio Ada Byron	Miguel Latre Ibón Guillén

Grupos de prácticas

Grupo 412

□ 6 subgrupos de prácticas

Subgrupos	Horario	Laboratorio	Profesores
23;24	Lunes de 15:00 a 16:50	L.0.03, edificio Ada Byron	Miguel Latre Pablo Azagra José Luis Pina
25	Lunes de 15:00 a 16:50	L.0.02, edificio Ada Byron	
26	Lunes de 19:00 a 20:50	L.0.04, edificio Ada Byron	José Luis Pina
21;22	Martes de 15:00 a 16:50	L.0.03, edificio Ada Byron	Rafael Tolosana Miguel Latre

Grupos de prácticas

Grupo 413

□ 5 subgrupos de prácticas

Subgrupos	Horario	Laboratorio	Profesores
36	Martes de 19:00 a 20:50	L.0.01, edificio Ada Byron	Francisco Sobrino
33;34	Martes de 17:00 a 18:50	L.0.04, edificio Ada Byron	Rafael Tolosana Ibón Guillén
31;32	Viernes de 15:00 a 16:50	L.0.04, edificio Ada Byron	Miguel Latre Elisa Gracia

Fechas de las prácticas

Práctica	Lunes	Martes	Viernes
Práctica 1	14-9-2026	15-9-2026	18-9-2026
Práctica 2	28-9-2026	29-9-2026	2-10-2026
Práctica 3	19-10-2026	20-10-2026	23-10-2026
	26-10-2026	27-10-2026	30-10-2026
Práctica 4	9-11-2026	3-11-2026	6-11-2026
	16-11-2026	10-11-2026	13-11-2026
Práctica 5	30-11-2026	24-11-2026	27-11-2026
Práctica 6	9-12-2026	1-12-2026	4-12-2026
	14-12-2026	15-12-2026	11-12-2026

No hay prácticas la 1.^a semana B, la 2.^a semana B ni la 5.^a semana A

Asignación a grupos de prácticas

- Estudiantes asignados a grupos por el profesorado en función de la distribución planteada por el coordinador del grado.
- Cambio de grupo de prácticas posible a través de Moodle
 - Siempre que haya capacidad en el grupo destino
 - Objetivo: grupos equilibrados y pequeños

Localización

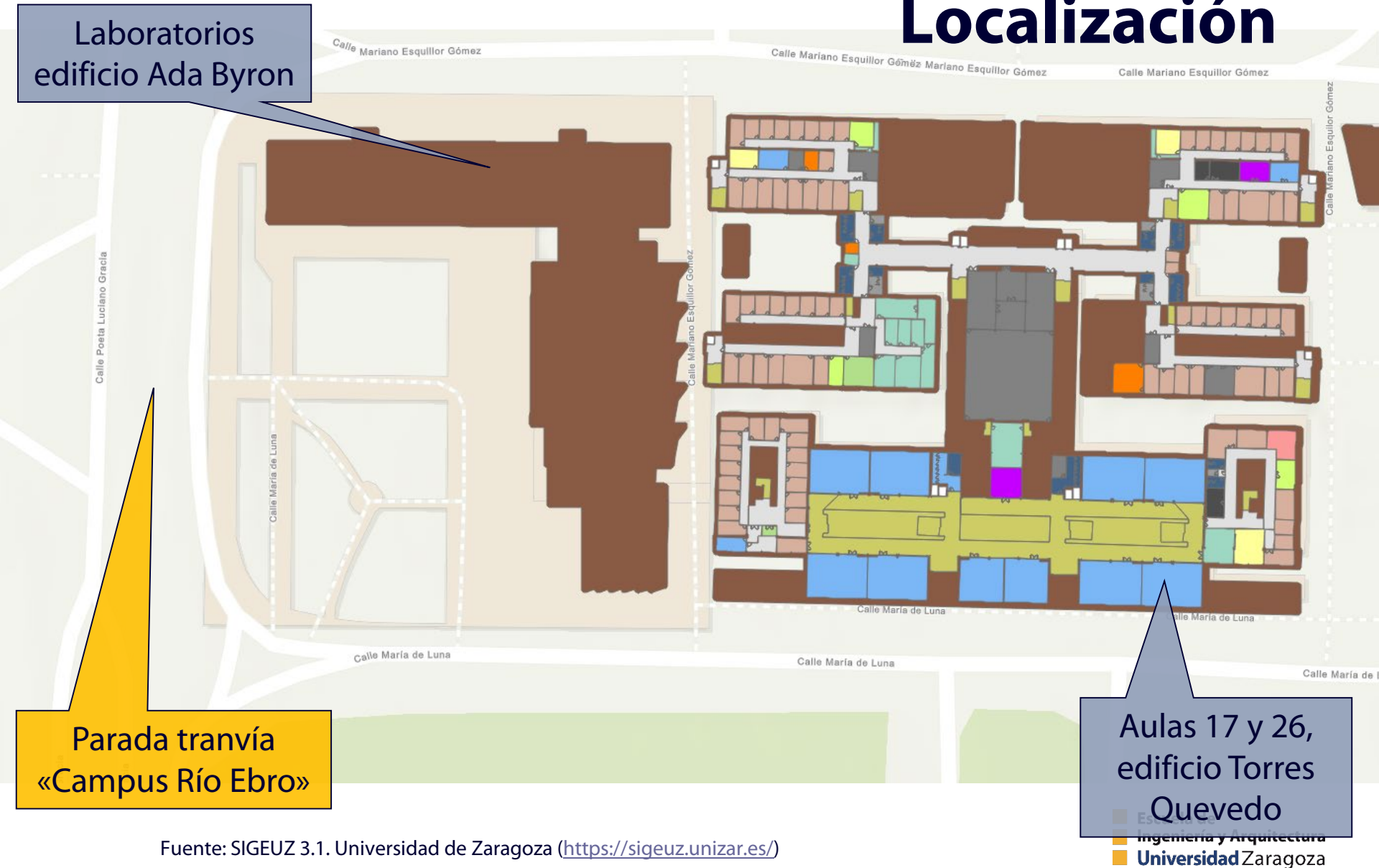
Laboratorios
edificio Ada Byron

Parada tranvía
«Campus Río Ebro»

Aulas 17 y 26,
edificio Torres
Quevedo

Fuente: SIGEUZ 3.1. Universidad de Zaragoza (<https://sigeuz.unizar.es/>)

■ Ingeniería y Arquitectura
■ Universidad Zaragoza



Clases prácticas

- Prácticas **individuales**
- **Preparación** de las prácticas (antes de la sesión):
 - Lectura completa de los guiones de prácticas
 - Resolución de los problemas en la medida de lo posible
 - Identificación de dudas
- **Durante las sesiones** de prácticas:
 - Consulta de dudas al profesor
 - Supervisión del trabajo por el profesor
 - Finalización del trabajo de prácticas

Prácticas

- Las prácticas son de **asistencia voluntaria, pero muy recomendable.**
- Las prácticas son de **entrega obligatoria.**
 - En el enunciado de cada práctica se indicará qué hay que entregar en concreto.
- **Plazo de entrega genérico:** sábados de las semanas B antes de las 18:00, a través de Moodle
 - En el enunciado de cada práctica se indicará la fecha en concreto.

Prácticas

- Un 30 % de la calificación obtenida con los trabajos que se corrijan forma parte de la calificación de la convocatoria ordinaria.
- Implica: autoría original
 - Los plagios se califican con 0 (original y copia)
 - Guía de utilización de los LLMs para Estudiantes de Programación

Tutorías

- Tutorías académicas
 - Supervisión del trabajo de los alumnos, orientación, resolución de dudas, recomendación de bibliografía, revisión de trabajos y pruebas, etc., dentro del ámbito de la asignatura
 - En general, de forma presencial o telemática (preguntad al profesor).
- Horarios y mecanismos de reserva publicados en Moodle

Sobre el uso del correo electrónico

- Medio de comunicación **asíncrono**
 - El emisor manda el mensaje en un determinado momento.
 - El receptor lo lee en un momento posterior.
 - El receptor puede contestar, si lo estima pertinente, todavía más tarde.

Sobre el uso del correo electrónico



Pablo Simón

@kanciller

...

Consejo a estudiantes: para escribir a un email a un profesor sígase el "método Montoya" como ejemplo de buenas prácticas:

- "Hola, me llamo Iñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir"

Estructura del email - Saludo. Presentación. Exposición del caso. Requerimiento.

10:48 a. m. · 12 oct. 2022

<https://x.com/kanciller/status/1580118074933465089>

Carga de trabajo

- Estimación de **150 horas efectivas** de trabajo:
 - 57 horas de **actividades presenciales activas**
 - clases «teóricas»
 - clases de problemas
 - prácticas
 - 87 horas de **estudio personal efectivo**
 - estudio de apuntes y textos
 - resolución de problemas
 - preparación clases y prácticas
 - desarrollo de programas
 - 6 horas de pruebas de evaluación

Proceso de aprendizaje

- El aprendizaje de la programación exige un **trabajo continuado desde el primer día de clase:**
 - **comprensión** de conceptos,
 - **análisis y la resolución de problemas** utilizando lápiz y papel,
 - **puesta a punto en computador** de un buen número de programas.
- *“A programar se aprende programando”*

¿Qué hacer para aprender?

- Asistir a clase
 - Habiendo realizado el trabajo previo que se haya encargado
 - Atendiendo y participando activamente en la clase
 - Repasando después y comprendiendo cada lección
- Resolver los problemas de programación propuestos en las clases de problemas, en las prácticas y en los trabajos obligatorios de otros años:
 - Lápiz y papel
 - Programación en computador
 - Validación del código desarrollado
- Colaborar con otros compañeros y consultarles
- Consultar dudas a los profesores en sus horarios de tutorías

Actividades de evaluación

- **P1. Examen escrito**
 - Nota mínima: 5,0
 - Ponderación: 70 %
- **Parte práctica**
 - Ponderación: 30 %
 - **P2: Evaluación continua**
 - Solo en convocatoria ordinaria
 - Entrega de prácticas.
 - **P3: Examen global de prácticas**
 - En convocatoria ordinaria o extraordinaria
 - Examen de programación en laboratorio
- **Pruebas voluntarias**
 - Entrega de problemas voluntarios junto con las prácticas
 - 10 % adicional **solo en convocatoria ordinaria** a la calificación final de cada estudiante que **haya aprobado** con las calificaciones P1+P2 o P1+P3.

Actividades de evaluación

- Las calificaciones del estudiante obtenidas en la primera convocatoria en cualquiera de las pruebas (P1 y P2/P3) se mantienen en la segunda convocatoria, salvo que el estudiante opte por presentarse a la prueba correspondiente en esta nueva convocatoria, en cuyo caso prevalecerá la nueva calificación.

Actividades de evaluación

- Fecha examen escrito y global de prácticas
 - Convocatoria ordinaria: 22-12-2026, tarde
 - Convocatoria extraordinaria: 26-1-2027, tarde

Bibliografía básica

- **Javier Martínez:** *Curso de Programación 1*. 2017
- **Profesores de la asignatura y Javier Martínez:** *Prácticas de Programación 1*. Moodle. 2026
- **Profesores de la asignatura, Javier Martínez y otros:** *Diversos materiales docentes.*
 - Curso en Moodle:
<https://moodle.unizar.es/add/course/view.php?id=176390>

Bibliografía de consulta

- Páginas web con documentación sobre el lenguaje C++
 - <https://www.cplusplus.com/>
 - <https://www.cprogramming.com/>
 - https://es.wikibooks.org/wiki/Programación_en_C++
- Manual en línea de bibliotecas predefinidas en C++
 - <https://www.cplusplus.com/reference/>
- Entorno de ejecución en línea
 - <https://cpp.sh/>
- Entorno de visualización de la ejecución en línea
 - <https://pythontutor.com/cpp.html>
- Hay muchos textos para apoyar la enseñanza de un primer curso de programación utilizando el lenguaje C++.

Curso en Moodle

- <https://moodle.unizar.es/add/course/view.php?id=176390>



General

Avisos

Guía docente de la asignatura

Presentación de la asignatura

Tutorías de los profesoresDebe...

Transparencias, planificación ...

Planificación y transparencias de...

Código fuente del curso

Repositorios en GitHub

Prácticas

Guía de utilización de los LLMs ...

Material adicional por temas

Tema 1.Problemas de tratamien...

Capítulo 1 de los apuntes del p...

cplusplus.com: «Structure of a ...

W3Schools: «C++ Syntax»

Tema 2. Lenguajes de program...

Capítulo 2 de los apuntes del p...

cplusplus.com: «Compilers»

Tutorials Point: «C++ Environm...

Programación 1 (2026/2027)

Curso

Participantes

Calificaciones



General

Colapsar todo



Avisos

Guía docente de la asignatura



Presentación de la asignatura

855,5 KB

Tutorías de los profesores

Deben reservarse con antelación a través de los siguientes calendarios Google.

• Miguel Ángel Latre

- Despacho: D.2.22 (edificio Ada Byron)
- Calendario tutorías: <https://calendar.app.google/GuG3MUA5gmfDyLup7>
 - Pueden ser en modo presencial o remoto. Es necesario indicar este modo al realizar la reserva. Las tutorías remotas se celebrarán en la sala de Google Meet creada al reservar la cita.

• Rafael Tolosana

- Despacho D0.01 (edificio Ada Byron)
- Calendario de tutorías: <https://calendar.app.google/qB5ZYifX8JCuKfYUA>
 - Preferentemente en remoto. En la reserva, especificar nombre de asignatura, tema a tratar. Si es necesario que sea presencial, la cita deberá concertarse con al menos 24 horas de antelación y deberá especificarse la necesidad de que sea presencial.

• Ignacio Huitzil



Curso en Moodle

- ❑ Presentación de la asignatura y guía docente
- ❑ Horarios de tutorías
- ❑ Planificación, transparencias del curso y enunciados de problemas
- ❑ Acceso a todo el código fuente
 - Ejemplos de teoría
 - Soluciones a los problemas
 - Código base para las prácticas
- ❑ Material adicional por temas
 - Capítulos de los apuntes del profesor Javier Martínez
 - Enlaces a tutoriales de Cplusplus.com
- ❑ Enunciados de prácticas
- ❑ Material sobre C++ y Visual Studio Code
- ❑ Ejercicios básicos
- ❑ Exámenes resueltos

Para la próxima clase...

- ❑ Buscad y leed atentamente una receta para hacer tortilla de patata



File:Tortilla de Patatas (Corte transversal).jpg. (9 de marzo de 2017).
Wikimedia Commons, the free media repository. Accedido el 18 de septiembre de 2017.
[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Tortilla de Patatas \(Corte transversal\).jpg&oldid=236535592](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Tortilla de Patatas (Corte transversal).jpg&oldid=236535592).

Para la primera práctica...

- Podéis instalaros ya el compilador de C++ y el entorno Visual Studio Code
 - Instrucciones en Moodle
 - Sección «Programar en C++»
- Podéis leer la *Guía de utilización de los LLMs para Estudiantes de Programación*